

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4
«Нагрузочное и стресс тестирования»

по дисциплине «Тестирование программного обеспечения»

Вариант: auto

Студент:

Анкудинов Кирилл Константинович

Группа:

P3318

Преподаватель:

Егошин Алексей Васильевич

Оглавление

1. Параметры тестирования	2
2. Нагрузочное тестирование	3
2.1. Конфигурация Jmeter	3
2.1.1. Общая конфигурация	3
2.1.2. Thread Group	3
2.1.3. HTTP Request	4
2.1.4. Duration Assertion	4
2.1.5. Constant Throughput Timer	4
2.2. Результаты	5
2.3. Выбор конфигурации	6
3. Стресс тестирование	6
3.1. Конфигурация Jmeter	6
3.2. Результаты	7

1. Параметры тестирования

Конфигурации:

- URL первой конфигурации (\$ 4300)
<http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=519250419&user=-1333020361&config=1;>
- URL второй конфигурации (\$ 7300)
<http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=519250419&user=-1333020361&config=2;>
- URL третьей конфигурации (\$ 12200)
<http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=519250419&user=-1333020361&config=3;>

Параметры:

- Максимальное количество параллельных пользователей - **10**
- Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - **40 запр. в мин.**
- Максимально допустимое время обработки запроса - **600 мс**

2. Нагрузочное тестирование

2.1. Конфигурация Jmeter

2.1.1. Общая конфигурация

Конфигурация нагрузочного тестирования состоит из 3 Thread Group объектов, по 1 на каждую конфигурацию, конфигурация каждого из них идентична, за исключением параметра config при формировании запроса

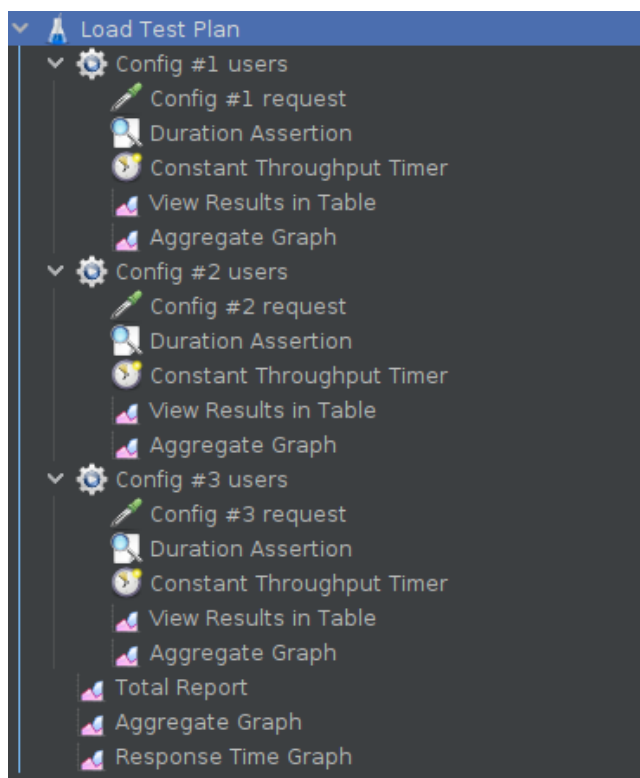


Рис. 1. Общая конфигурация нагрузочного тестирования

2.1.2. Thread Group

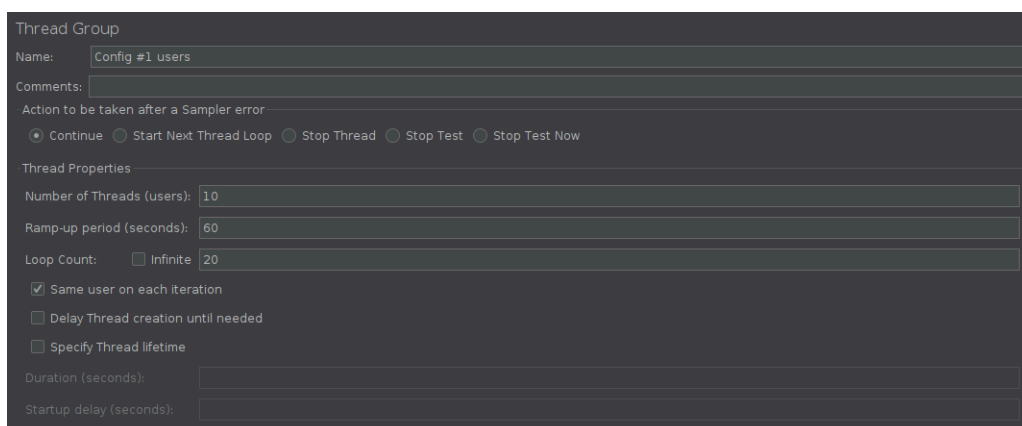


Рис. 2. Конфигурация Thread Group нагрузочного тестирования

2.1.3. HTTP Request

HTTP Request

Name:

Comments:

Basic Advanced

Web Server

Protocol [http]: Server Name or IP: Port Number:

HTTP Request

Path: Content encoding:

☐ Redirect Automatically ☒ Follow Redirects ☒ Use KeepAlive ☐ Use multipart/form-data ☐ Browser-compatible headers

Parameters Body Data Files Upload

Send Parameters With the Request:

Name:	Value	URL Encode?	Content-Type	Include Equals?
token	519250419	☐	text/plain	☒
user	-1333020361	☐	text/plain	☒
config	1	☐	text/plain	☒

Рис. 3. Конфигурация HTTP Request
нагрузочного тестирования

2.1.4. Duration Assertion

Duration Assertion

Name:

Comments:

Apply to:

☐ Main sample and sub-samples ☒ Main sample only ☐ Sub-samples only

Duration to Assert

Duration in milliseconds:

Рис. 4. Конфигурация Duration Assertion
нагрузочного тестирования

2.1.5. Constant Throughput Timer

Constant Throughput Timer

Name:

Comments:

Delay before each affected sampler

Target throughput (in samples per minute):

Calculate Throughput based on:

Рис. 5. Конфигурация Constant Throughput Timer
нагрузочного тестирования

2.2. Результаты

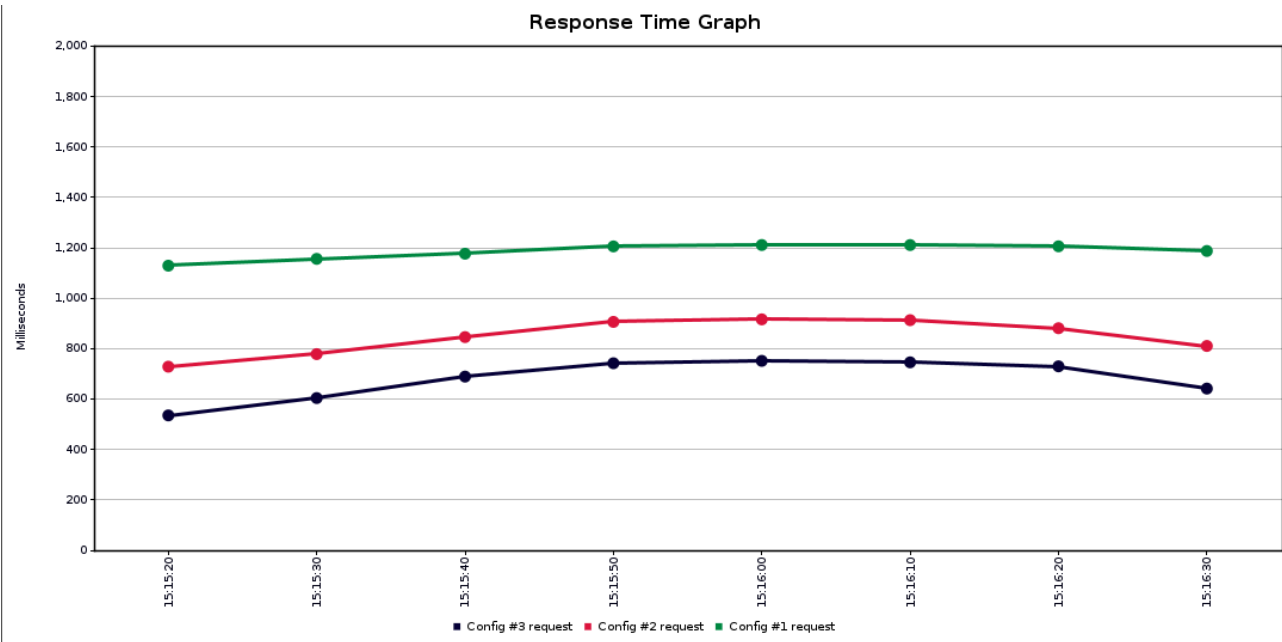


Рис. 6. Response Time Graph нагрузочного тестирования

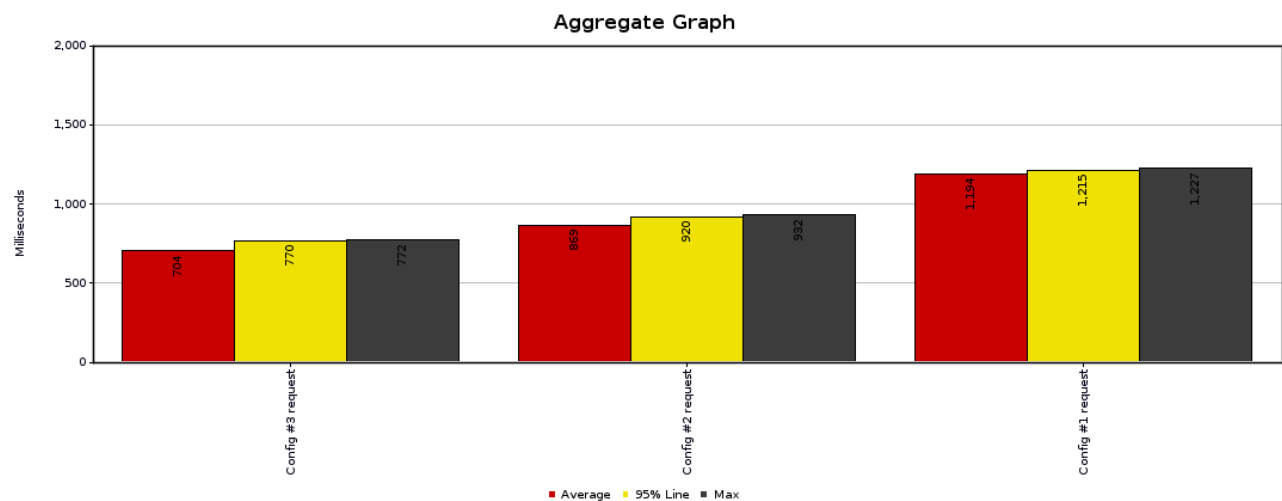


Рис. 7. Aggregate Graph нагрузочного тестирования

Statistics

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	600	576	96.00%	927.82	523	1309	906.00	1218.00	1219.00	1234.98	7.18	1.62	0.00
Config #1 request	200	200	100.00%	1201.69	1123	1309	1209.50	1219.00	1223.80	1288.91	2.39	0.54	0.00
Config #2 request	200	200	100.00%	873.45	721	940	906.00	927.90	930.00	939.99	2.40	0.54	0.00
Config #3 request	200	176	88.00%	708.33	523	782	738.00	772.00	775.95	782.00	2.41	0.54	0.00

Рис. 8. Statistics нагрузочного тестирования

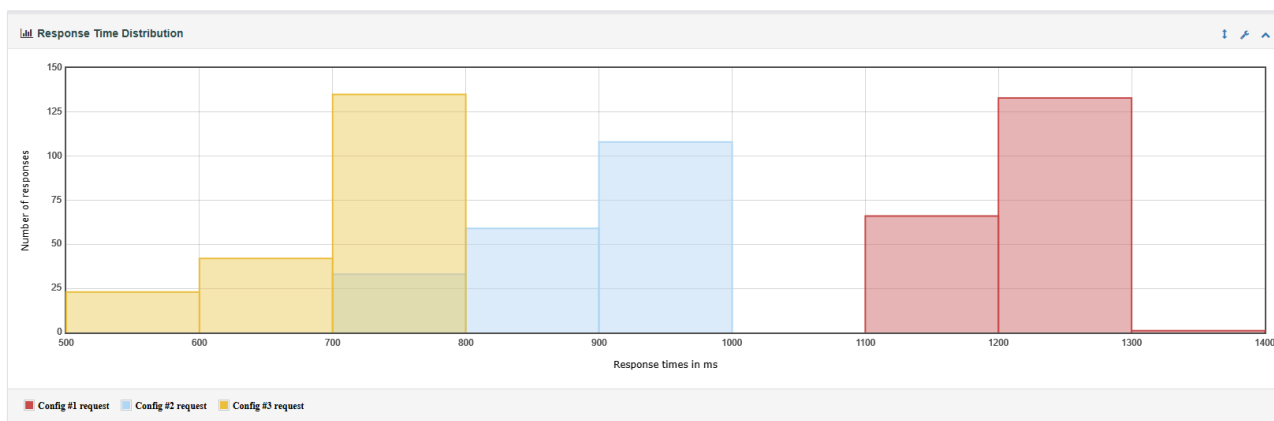


Рис. 9. Statistics нагрузочного тестирования

2.3. Выбор конфигурации

Исходя из результатов нагрузочного тестирования, можно сделать вывод, что ни одна конфигурация не укладывается в требования. Однако с учетом отсутствия альтернатив сделаем выбор в пользу **Конфигурации №3**, так как она показала лучший (из худших) результатов:

- Avg: 704 ms
- 95%: 770 ms
- Max: 772 ms

3. Стресс тестирование

3.1. Конфигурация Jmeter

- *Request*: Использует параметры **Конфигурации №3**
- *Constant Throughput Time*: Аналогично нагрузочному тестированию (40 RPM)
- *Duration Assertion*: Удален, т.к. конфигурация не справлялась даже с обычной нагрузкой

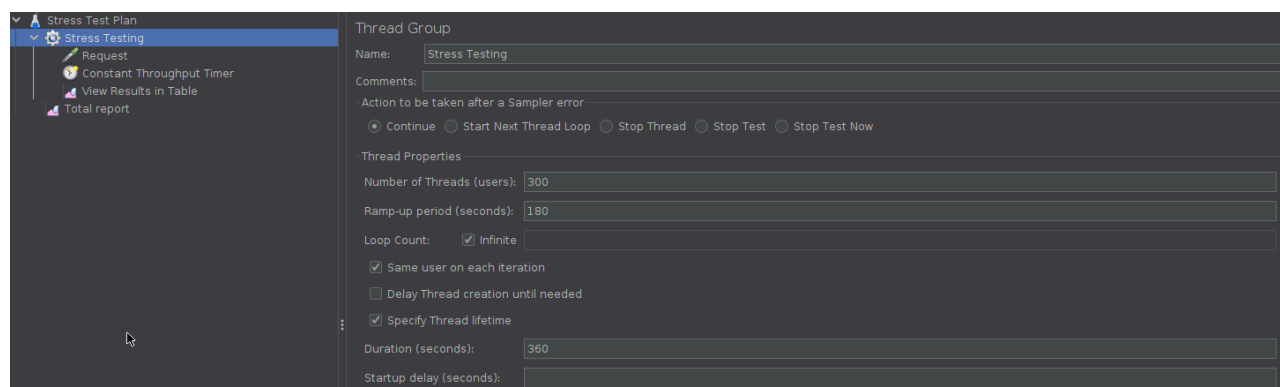


Рис. 10. Конфигурация Thread Group стресс тестирования

3.2. Результаты

Так как *Duration Assertion* удален, то единственная вариант получить ошибку - ответ с кодом 503.

Из 9970 запросов таких было всего 1421, т.е. 14.25%.

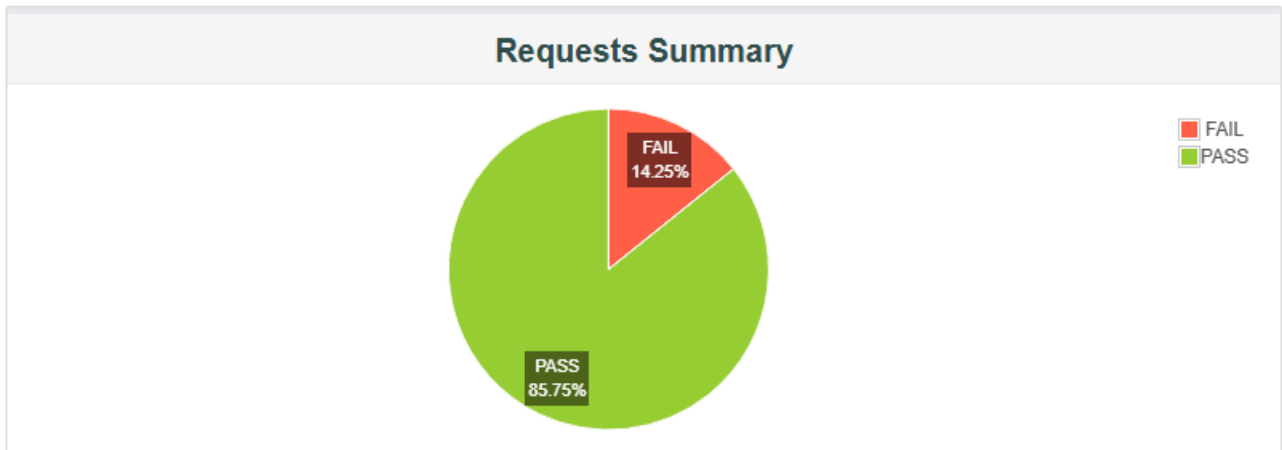


Рис. 11. Requests Summary стресс тестирования

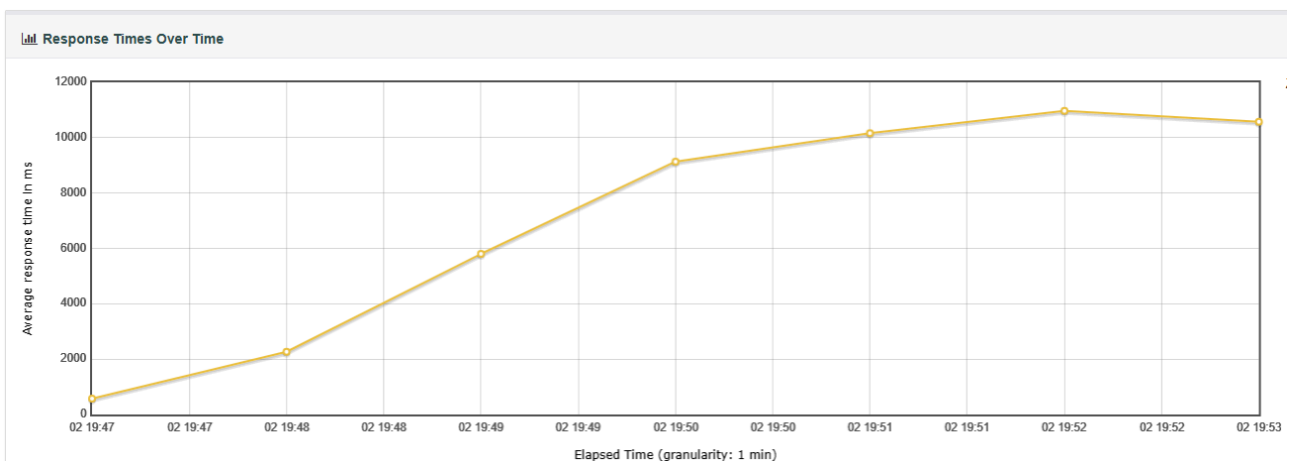


Рис. 12. Время ответа

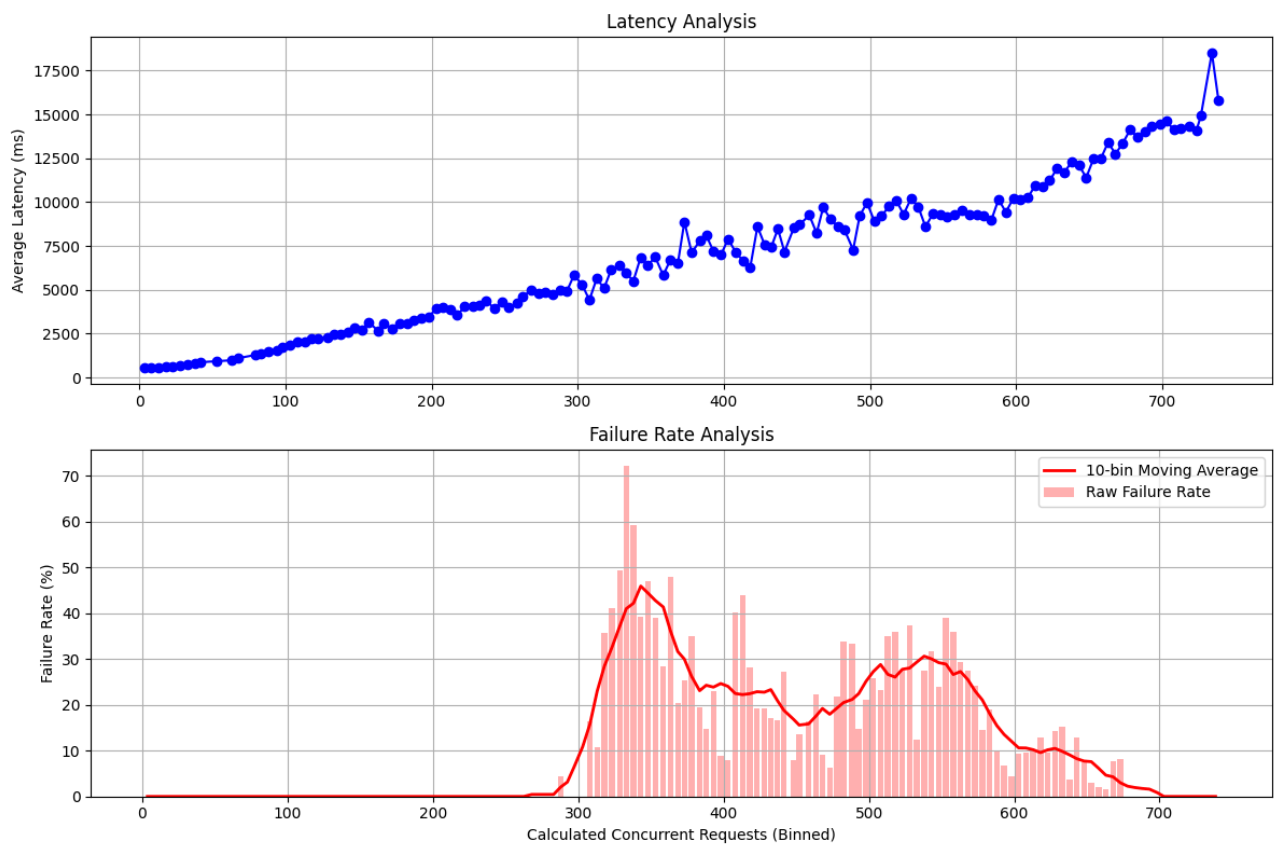


Рис. 13. Заредржка и частота ошибок
в зависимости от количества одновременных запросов

Большие значения «Interval Between Errors» - вероятно период восстановления системы

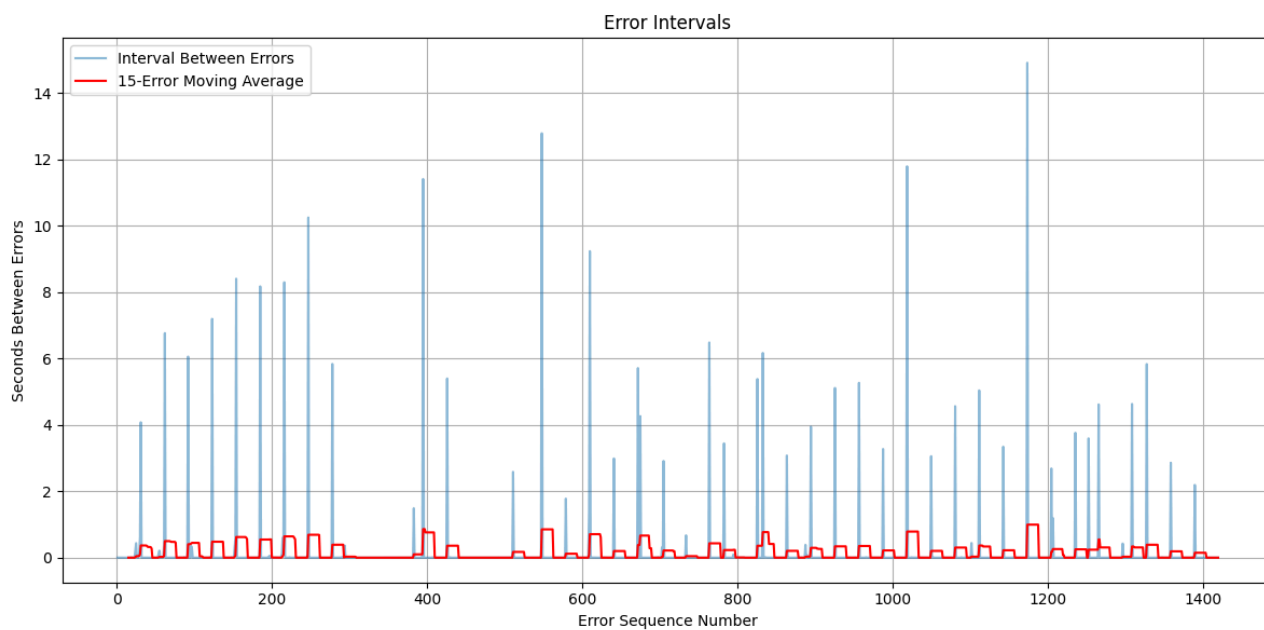


Рис. 14. Интервалы между ошибками